21. ஒரு வலிமை குறைந்த அமிலம் மற்றும் அதன் உப்புகளை கொண்டுள்ள ஒரு தாங்கல் கரைசலின் ஹைட்ரஜன் அயனிச் செறிவை குறிப்பிடுவது

அ) $[H^+]=\frac{K_a\ [\text{அமிலம்}]}{[\text{உப்பு}]}$ ஆ) $[H^+]= K_a\ [\text{உப்பு}]$ இ) $[H^+]=K_a\ [\text{அமிலம்}]$ ஈ) $[H^+]=\frac{K_a\ [\text{உப்பு}]}{[\text{அமிலம்}]}$

22. பின்வருவனவற்றுள் அம்மோனியம் அசிட்டேட்டின் நீராற்பகுத்தல் வீதத்தை குறிப்பிடும் சரியான தொடர்பு எது ?

அ) $h = \sqrt{\frac{K_h}{C}}$ ஆ) $h = \sqrt{\frac{K_a}{K_b}}$ இ) $h = \sqrt{\frac{K_w}{K_a.K_b}}$ ஈ) $h = \sqrt{\frac{K_a.K_b}{K_w}}$

23. NH_4OH இன் பிரிகை மாறிலி மதிப்பு 1.8×10^{-5} எனில், NH_4Cl இன் நீராற்பகுத்தல் மாறிலி மதிப்பு

அ) 1.8×10^{-19} ஆ) 5.55×10^{-10} இ) 5.55×10^{-5} ஈ) 1.80×10^{-5}

பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடையளி:

1. லூயி அமிலங்கள் மற்றும் காரங்கள் என்றால் என்ன? ஒவ்வொன்றிற்கும் இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.
2. அமிலங்கள் மற்றும் காரங்கள் பற்றிய லௌரி–ப்ரான்ஸ்டட் கொள்கையை விளக்குக.
3. பின்வரும் நீரிய கரைசல்களில் நிகழும் வினைகளில் இணைஅமில-கார இரட்டைகளை கண்டறிக.

i) $HS^-(aq) + HF \rightleftharpoons F^-(aq) + H_2S(aq)$ ii) $HPO_4^{2-} + SO_3^{2-} \rightleftharpoons PO_4^{3-} + HSO_3^-$

iii) $NH_4^+ + CO_3^{2-} \rightleftharpoons NH_3 + HCO_3^-$

4. $HClO_4$ மூலக்கூறின் அமிலத்தன்மைக்கான காரணம் கூறு. ப்ரான்ஸ்டட் – லௌரி கொள்கையின் அடிப்படையில், அதன் இணை காரத்தை கண்டறிக.
5. $CuSO_4$ கரைசலுடன் நீர்த்த அம்மோனியாவை சேர்க்கும்போது, டெட்ராஅம்மைன்காப்பர்(II) அணைவு உருவாவதால் கரைசல் அடர் நீல நிறமாக மாறுகிறது.

$[Cu(H_2O)_4]^{2+}_{(aq)} + 4NH_3(aq) \rightleftharpoons [Cu(NH_3)_4]^{2+}_{(aq)}$,

H_2O மற்றும் NH_3 ஆகியவற்றில் எது வலிமைமிகு லூயி காரம்?

6. ஒரு நீர்மாதிரியில் உள்ள ஹைட்ராக்சைடு அயனிச்செறிவு 2.5×10^{-6}M என கண்டறியப்பட்டுள்ளது. கரைசலின் தன்மையை கண்டறிக.
7. ஒரு ஆய்வக உதவியாளர், 25°C வெப்பநிலையில், கணக்கிடப்பட்ட அளவுள்ள HCl வாயுவை சேர்த்து $[H_3O^+]= 4\times10^{-5}$M செறிவு கொண்ட கரைசலை தயாரித்தார். அந்தக் கரைசல் நடுநிலைத்தன்மை கொண்டதா (அல்லது) அமிலத்தன்மை கொண்டதா (அல்லது) காரத்தன்மை கொண்டதா?
8. 0.04 M HNO_3 கரைசலின் pH மதிப்பை கண்டுபிடி
9. கரைதிறன் பெருக்கம் வரையறு.
10. நீரின் அயனிப் பெருக்கம் வரையறு. அறை வெப்பநிலையில் அதன் மதிப்பை தருக.
11. பொது அயனி விளைவை ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

XII U8-Ionic equilibrium.indd 32 16-12-2022 20:27:57